

14.3

Introduction à l'échantillonnage

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

Propriété

Soient n un entier naturel non nul, α et p deux nombres réels appartenant à $[0; 1]$, et soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

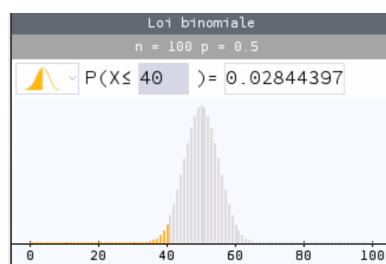
Il existe un intervalle I non vide tel que $p(X \in I) \geq 1 - \alpha$.

Remarque

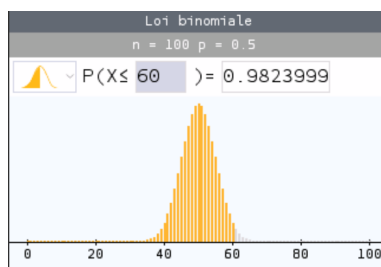
Dans la pratique, on cherche souvent un intervalle I dont l'amplitude est la plus petite possible

Exemple

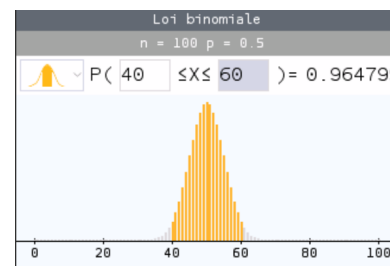
Pour expliquer la fluctuation d'échantillonnage, prenons comme exemple le lancer d'une pièce de monnaie 100 fois. Si la pièce est bien équilibrée et si X compte le nombre de pile, il est évident que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0.5$.



plus petit nombre a tel que
 $p(X \leq a) \geq 0.025$
 (2.5%)



plus petit nombre b tel que
 $p(X \leq b) \geq 0.975$
 (97.5%)



$p(a \leq X \leq b) \geq 0.95$
 (95% des valeurs sont entre a et b)

La probabilité d'obtenir un nombre de "pile" entre 40 et 60 est supérieur à 0.95.

Si l'on réalise une expérience similaire, et que l'on observe 30 piles, on peut, avec un risque d'erreur de 5%, penser que la pièce est truquée par exemple.

Savoir-Faire 14.8 : Savoir prendre une décision avec l'échantillonnage

Un pépiniériste spécialisé vend en ligne des bulbes d'*Oxalis triangularis*. Sur la fiche technique de la plante, il annonce un taux de germination de 80 %.

On suppose que le stock du pépiniériste est suffisamment important pour que la constitution d'un lot de 100 bulbes puisse être assimilée à 100 tirages successifs indépendants et avec remise.

Un passionné de botanique lui commande un lot de 100 bulbes pour aménager ses jardinières. Au printemps suivant, il constate avec déception que seulement 71 bulbes ont germé. Il contacte le service client pour exiger un remboursement, s'estimant floué.

1. En supposant que le pépiniériste dit vrai, quelle est la loi de probabilité suivie par

la variable aléatoire X modélisant le nombre de bulbes qui germent dans un lot de 100 ?

2. On veut, à l'aide de la calculatrice, déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % du nombre de bulbes germés.

a) Déterminer le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,025$

b) Déterminer le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$

☛ On aura donc bien $p(X \in [a; b]) \geq 0.95$.

Preuve : si $P(X \leq a) > 0,025$ alors $P(X \leq a - 1) < 0,025$

et donc $-P(X \leq a - 1) > -0,025$,

et donc $P(X \leq b) \geq 0,975 - P(X \leq a - 1) > 0.975 - 0.025$,

soit $P(X \leq b) \geq 0,975 - P(X \leq a - 1) > 0.95$.

Ce qui correspond à $p(a \leq X \leq b) \geq 0.95$

3. Le client est-il mathématiquement fondé à remettre en cause l'affirmation du vendeur et à exiger son remboursement ?

● Exercice 14.16

Dans la bande-annonce du film *Markov Unchained*, il est indiqué que le taux de satisfaction des spectateurs s'élève à 92 %.

Un critique de films souhaite vérifier la véracité de cette affirmation. Pour cela, il interroge 200 personnes au hasard parmi celles qui ont visionné le film. On suppose que le nombre total de spectateurs est suffisamment grand pour assimiler cette interrogation à 200 tirages successifs, indépendants et avec remise.

Si le taux de satisfaction est égal à 92 %, on peut supposer que la variable aléatoire X qui donne le nombre de spectateurs satisfaits par le film suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ avec $n = 200$ et $p = 0,92$.

1. Déterminer deux nombres entiers a et b tels que $P(a \leq X \leq b) \geq 0,95$ et que $b - a$ soit le plus petit possible.
2. Le résultat du sondage indique que 173 personnes ont apprécié le film. Peut-on remettre en cause le taux de satisfaction présenté dans la bande-annonce ? Justifier.